

Blocco 9 – Gentle Introduction: CTE, viste e manutenibilità

Sintassi, esempi guidati e soluzioni

Uso del materiale

Questo handout accompagna la presentazione aggiuntiva del blocco 9. Serve per introdurre gradualmente la sintassi del tema “CTE, viste e manutenibilità” e per collegare teoria, esempi e pratica.

1. Problema di partenza

Le query reali diventano presto lunghe: join, filtri, aggregazioni e regole business finiscono nello stesso blocco difficile da leggere.

Ponte con i blocchi precedenti. CTE e viste permettono di dare un nome ai passaggi, come se trasformassimo una spiegazione lunga in paragrafi.

2. Sintassi essenziale

```
WITH nome_passaggio AS (  
  SELECT ...  
)  
SELECT ...  
FROM nome_passaggio;
```

3. Come leggere la sintassi

- WITH introduce una o più CTE.
- Ogni CTE dovrebbe avere un nome che spiega il passaggio.
- Una vista salva una query con un nome riusabile.
- Le CTE aiutano a testare una trasformazione alla volta.
- La manutenibilità dipende da nomi, granularità e confini chiari.

4. Esempi guidati

Ordini validi come CTE

Domanda. Ordini validi come CTE.

Soluzione.

```
WITH valid_orders AS (  
  SELECT *  
  FROM order_revenue  
  WHERE status NOT IN ('cancelled', 'refunded')  
)  
SELECT channel,  
       count(*) AS orders,
```

```

        round(sum(gross_revenue), 2) AS revenue
FROM valid_orders
GROUP BY channel
ORDER BY revenue DESC;

```

Pipeline con più CTE

Domanda. Pipeline con più CTE.

Soluzione.

```

WITH valid_orders AS (
    SELECT *
    FROM order_revenue
    WHERE status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
),
orders_with_customer AS (
    SELECT r.*, c.country, c.segment
    FROM valid_orders AS r
    JOIN customers AS c ON c.customer_id = r.customer_id
)
SELECT country, segment, count(*) AS orders
FROM orders_with_customer
GROUP BY country, segment
ORDER BY country, segment;

```

Vista temporanea di sessione

Domanda. Vista temporanea di sessione.

Soluzione.

```

CREATE TEMP VIEW valid_order_revenue_session AS
SELECT *
FROM order_revenue
WHERE status NOT IN ('cancelled', 'refunded');

SELECT channel, round(sum(gross_revenue), 2) AS revenue
FROM valid_order_revenue_session
GROUP BY channel
ORDER BY revenue DESC;

```

5. Esercizio con rappresentazione tabellare

Tabella di partenza.

passaggio	granularità	ruolo
valid_orders	ordine	filtra stati
orders_with_customer	ordine	aggiunge paese
country_kpi	paese	calcola KPI

Richiesta. Data una query lunga su ordini e clienti, riscriverla con CTE leggibili: ordini validi, ordini con cliente, KPI per paese.

Procedimento atteso.

1. dichiarare la granularità del risultato;

2. scegliere la tabella o il passaggio di partenza;
3. aggiungere filtri, join, calcoli o subquery necessari;
4. ordinare il risultato in modo stabile;
5. scrivere una query di controllo.

6. Errori frequenti

- usare CTE con nomi generici come `tmp1`;
- creare una vista senza documentare la granularità;
- ripetere la stessa logica in molte query;
- mescolare filtro, join e KPI senza passaggi intermedi;
- confondere vista logica e tabella fisica.

Checklist

- La domanda informale è stata tradotta in specifica?
- La granularità del risultato è dichiarata?
- I filtri e i collegamenti sono motivati?
- I nomi delle colonne finali sono leggibili?
- Esiste almeno una query di controllo?